大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷 B

2019~2020 学年 第 1 学期　　数字电路　　课程　时间 100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六		合 计
满　分	16	28	15	15	11	15		100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、填空题（每空 1 分，共 16 分）

1. 逻辑函数表达式的两种标准形式分别为_____之和与_____之积，它们之间可以相互转换。
2. 在模拟电路中晶体三极管主要工作在放大区；而在数字电路中晶体三极管主要工作在_____区和_____区。
3. 数字电路按照是否有记忆功能通常可分为两类：_____逻辑电路和_____逻辑电路。
4. TTL 与非门电路输入端悬空相当于接_____电平；CMOS 与非门电路输入端悬空相当于接_____电平。
5. 二—十进制 BCD 编码器有_____个输入端和_____个输出端。
6. 当输入控制信号为 1 时，CP 作用后触发器的状态翻转；输入控制信号为 0 时，CP 作用后触发器的状态保持，具备这种逻辑功能的触发器称为_____触发器，它的特性方程是_____。
7. EEPROM 存储器 2864，共有_____条地址线和 8 条数据线，其存储单元容量是_____KB。
8. 频率 50Hz、峰值 5V 的模拟输入正弦电压，采用八位 ADC 芯片转换为数字量时，它的最大量化误差为 _____毫伏，完成一次 A/D 转换所用时间的上限为_____秒。

---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

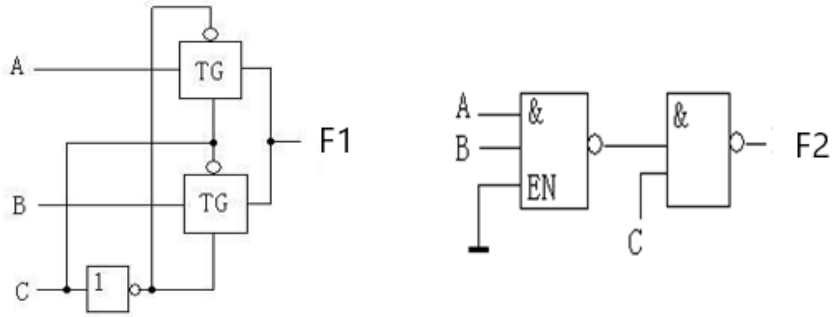
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

二、简单分析计算题

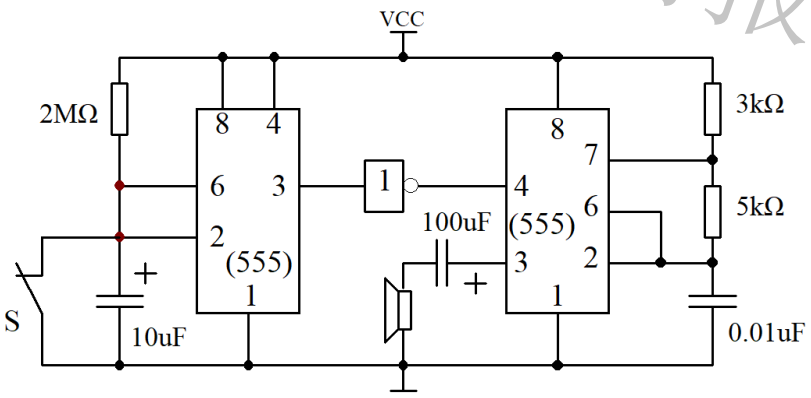
（本题 28 分，1、2 小题每题 6 分，3、4 小题每题 8 分）

1. 图示电路，TG 为 CMOS 传输门，其他为 TTL 门。试分别写出 F1、F2 的逻辑表达式。



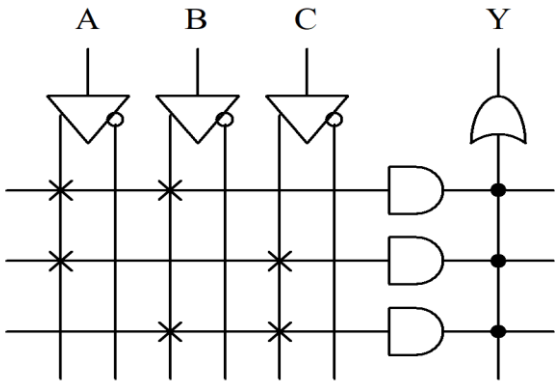
微信公众号：麓山电路情报站

2. 如图用两个 555 定时器组成的延迟报警器。当开关 S 断开后，经过一定的延迟时间后扬声器开始发出声音。如果在延迟时间内开关重新闭合，扬声器不会发声。在图中给定的参数下，试求延迟时间的具体数值和扬声器发出声音的频率。



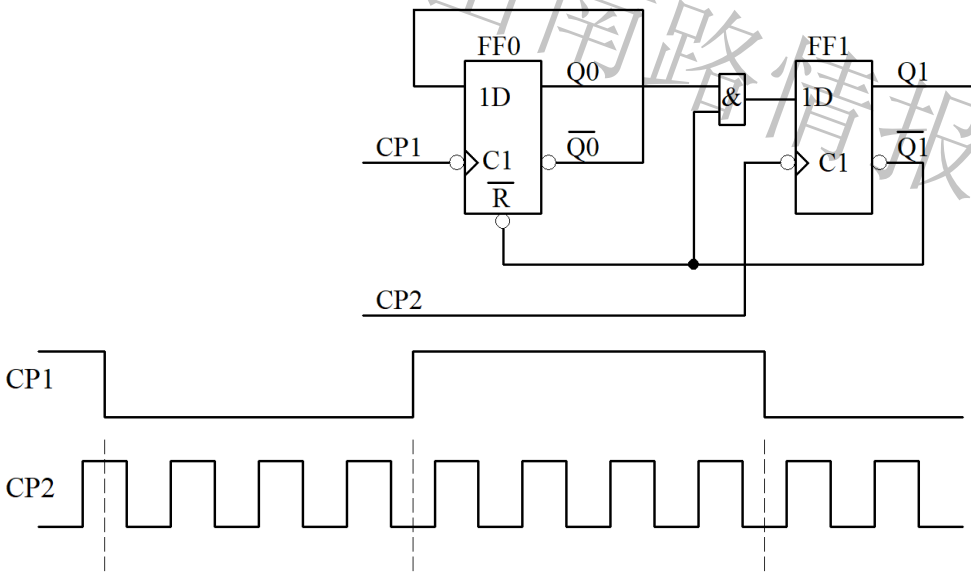
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3．图示由可编程阵列逻辑 PAL 实现的组合逻辑函数，写出逻辑函数 Y 的表达式，列出真值表，并判断电路实现的逻辑功能。



微信公众号：麓山南路情报站

4.图示边沿 D 触发器构成的电路中，输入端 CP1、CP2 的波形如图所示，试画出输出端 Q0、Q1 的波形。设各触发器的初态为 0。



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

三、试用两种不同的方法设计一个 BCD 码素数检测电路，

要求输入大于 1 的素数时电路输出为 1，否则输出为 0。

1. 列出真值表，写出逻辑表达式并说明约束条件；
2. 试用一片 74LS00(四-2 输入与非门)实现，画出设计的电路图；
3. 试用一片 74LS151 数据选择器实现，画出设计的电路图。（15 分）

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

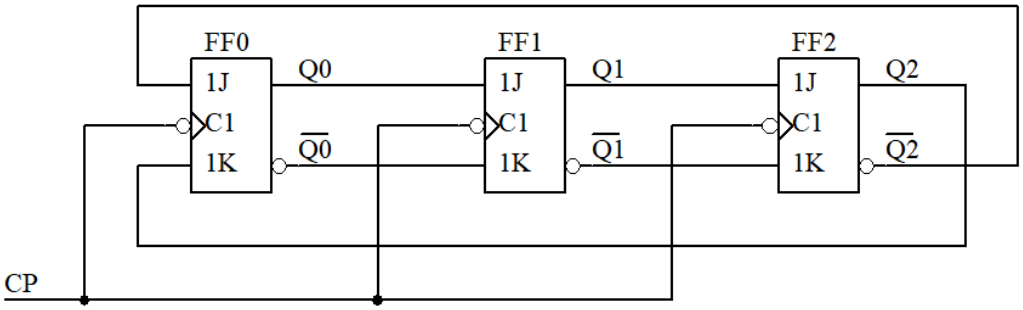
得　分	
评卷人	

四、分析下图所示时序电路的逻辑功能。要求

1.写出电路的驱动方程和状态方程；

2.列出状态转换表和画出状态转换图；

3.说明电路功能和能否自启动。（15 分）



微信公众号：麓山南路情报站

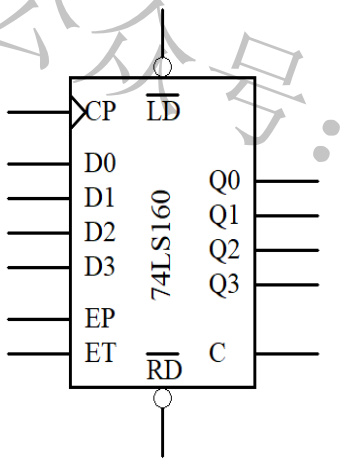
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

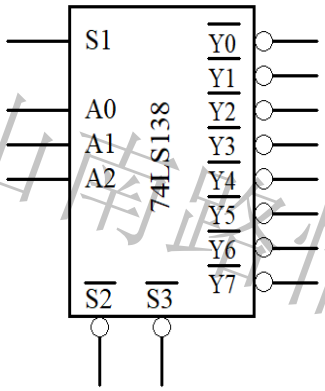
得　分	
评卷人	

五． 试采用同步十进制计数器 74LS160、3 线-8 线译码器 74LS138 和附加门电路设计顺序脉冲发生器，要求从 74LS138 的 $\overline{Y}0$、$\overline{Y}1$、$\overline{Y}2$、$\overline{Y}3$、$\overline{Y}4$、$\overline{Y}5$、$\overline{Y}7$ 输出端，按顺序循环输出等宽的负脉冲（$\overline{Y}6$ 端不得输出负脉冲）。

（1）画出电路接线图，并说明设计思路；

（2）画出计数器 74LS160 输出的状态转换图。（11 分）





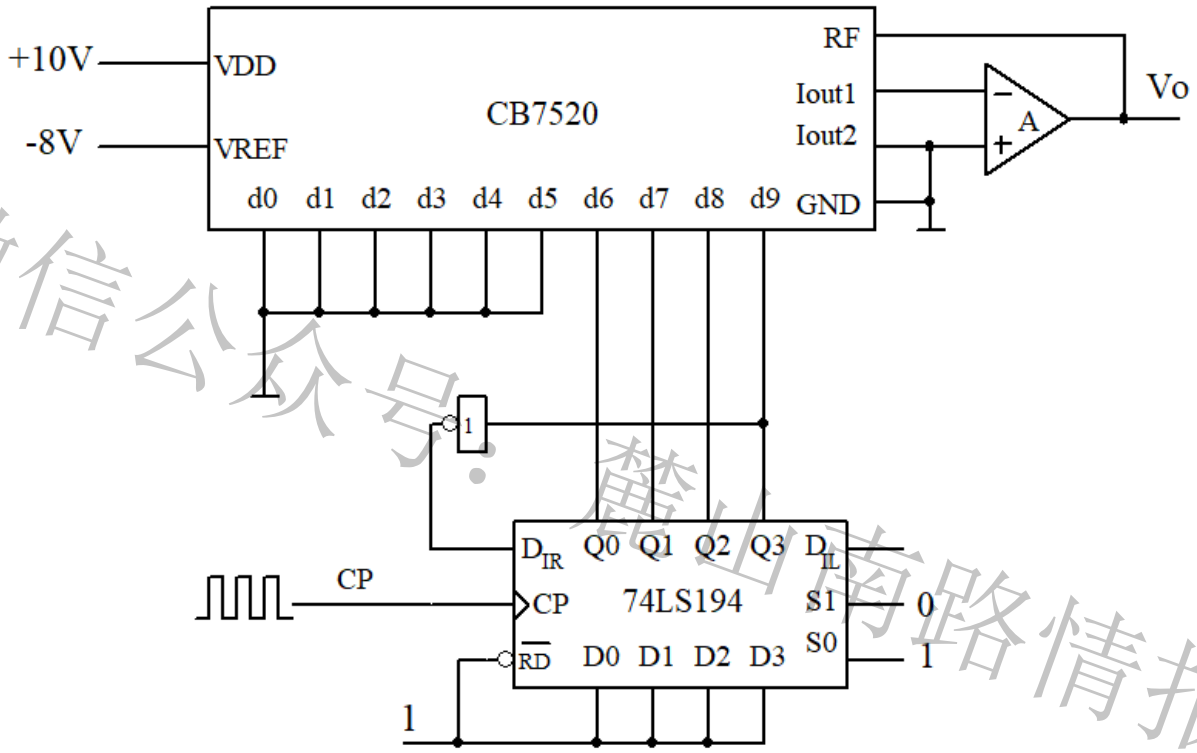
微信公众号：麓山博盛情报站

得　分	
评卷人	

六、图示为移位寄存器 74LS194 和 10 位倒 T 型电阻网络 DAC 芯片 CB7520 组成的电路。试分析电路的工作原理，要求：

（1）设移位寄存器输出的初态为 0，画出其在连续 CP 作用下的状态转换图；并说明它实现了什么功能?

（2）计算在连续 CP 作用下，运算放大器输出电压 Vo 的不同幅值，并画出输出电压 Vo 的波形图。（15 分）



微信公众号：鹭山海路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】